Eksamen PGR102 Introduksjon til programmering

Høst 2025

Inneholder 2 versjoner:

1. Bokmål
2. Nynorsk

Høyskolen Kristiania

Eksamen

PGR102 Introduksjon til programmering

Høst 2025

Løses og leveres individuelt eller i gruppe på 2 eller i gruppe på 3

Merknader:

- Målet med denne eksamenen er å teste dine ferdigheter i grunnleggende programmeringsteknikker.
- **Viktig:** Det er kun lov å bruke JavaScript, HTML og CSS. Det er ikke lov å bruke JavaScript- eller CSS-biblioteker eller rammeverk. Programmering med de JavaScript-teknikker som er lært og gitt i emnet skal brukes på eksamenen – andre teknikker vil kunne gi 0 poeng. CSS er kun poenggivende i kontekst av JavaScript, for eksempel ved at du bruker «element.style.property» eller involverer JavaScript på annet vis for å legge til CSS.
- Du/dere skal kode i vedlagte HTML-filer i mappen som heter «eksamens-mappe». Zip filen før du laster den opp til WISEFlow.
- Les sensorveiledningen som er på slutten av denne eksamensoppgaven.

KI og fusk (fra Kristianias nettsider)

Ved eksamen og obligatorisk aktivitet skal studentens kunnskap og ferdighet testes. Handlinger som tar sikte på å gi studenten et uberettiget fortinn, regnes som fusk. Oppgaver skal derfor være utarbeidet av studenten selv. Dersom studenten leverer inn noe som ikke er utarbeidet av studenten selv kan dette ansees som fusk.

Det vil også ansees som fusk dersom studenten har oppgitt kildehenvisninger som ikke eksisterer eller som et KI verktøyet har funnet på. Det er studentens ansvar å kvalitetssikre innhold i teksten, og litteratur og referanser foreslått av KI.

Studenten skal følge akademiske normer for redelighet, etterrettelighet og åpenhet, og tydelig angi hvordan og hvor KI-baserte programmer er brukt. Ved bruk av tekst, tabeller og annet fra andre kilder må dette refereres til på korrekt måte. Selv om "alle hjelpemidler" er tillatt må kilder oppgis og refereres til på korrekt måte.

https://egms.service-now.com/csp?sys_kb_id=1783efce9723a5108050f386f053afc5&id=kb_article_view&sysparm_rank=1&sysparm_tsqueryId=67fd093797bae6107d94be1de053af40

Merk: Du trenger ikke referere til materiale som er lagt ut av underviser på emnesiden!

Liste over hovedteknikker for eksamenen:

Dette er en liste til hjelp med å identifisere noen av hovedteknikkene man kan bruke i denne eksamenen, men andre teknikker som er lært i emnet er også aktuelle. Man vil ikke nødvendigvis bruke alle teknikkene i denne eksamenen.

- variabler
- getElementById/querySelector
- onclick
- function functionName(){}
- Funksjon med parametere
- Funksjon med return
- innerHTML
- if-else
- element.style
- template literal
- for(let i = 0; i < x; i++){}
- switch()
- DOM og createElement
- remove()
- filter(), map(), find(), sort(), forEach()
- array (push, pop, shift, unshift)
- CRUD mot array med objekter: push/unshift (Create), slice/pop (DELETE), splice (Update)
- object
- kalkulering

Teknikker som ikke er lov å bruke på eksamen

Det er ikke lov å bruke følgende teknikker som vil kunne lede til 0 poeng på deler av oppgavene:

- Ikke lov å bruke onclick inni HTML, eksempel: <button onclick="myFunction()">Click me</button>
- Ikke lov å bruke «return» underveis i koden inni en funksjon for å avbryte resten av kjøringen («return» på slutten av en funksjon er lov).

Informasjon om oppgavene

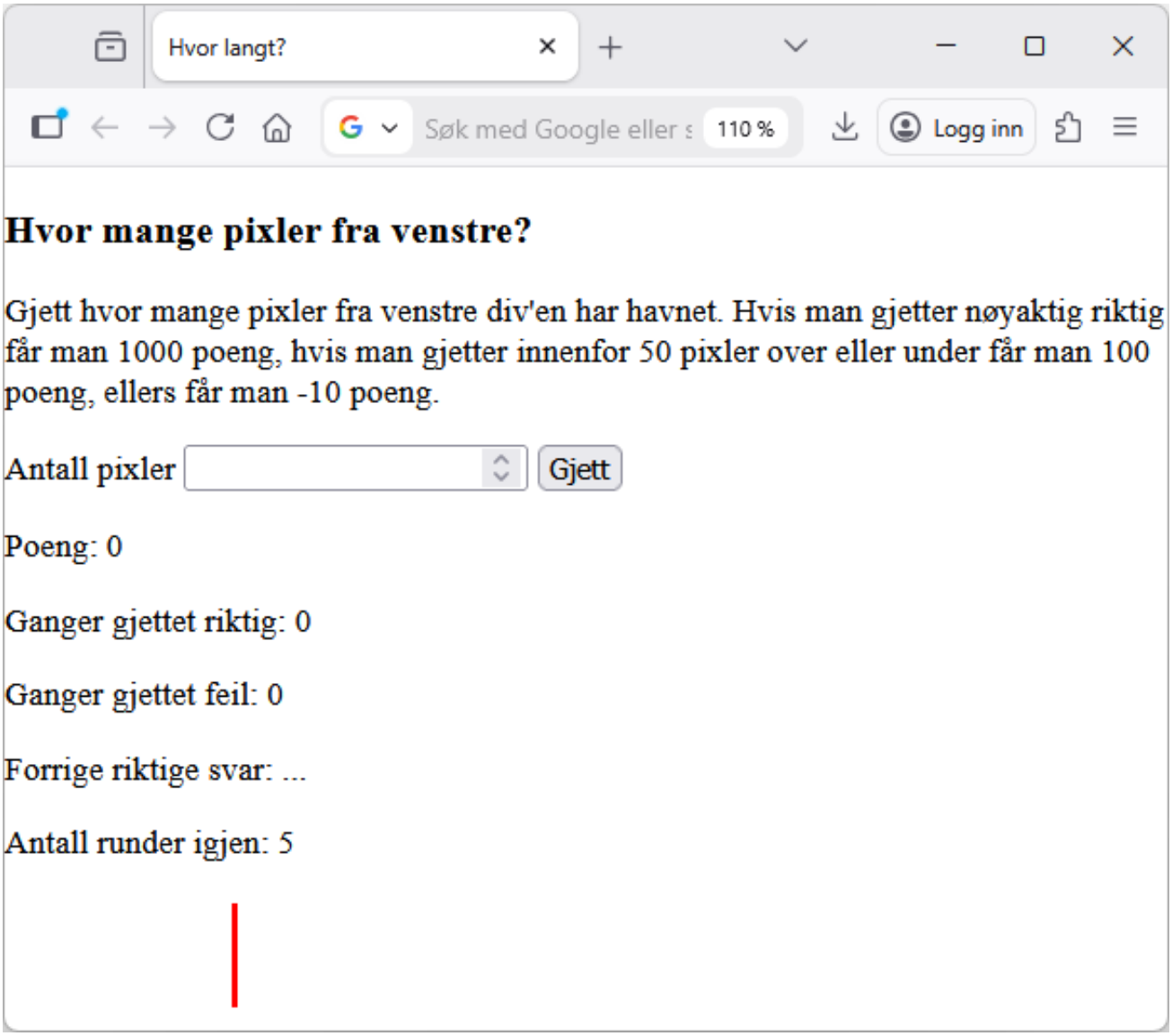
På de neste sidene kommer oppgavene. Basert på det du/dere ser av grensesnittet skal du utvikle funksjonalitet som er logisk for det grensesnittet. Du må kode i HTML-filene i vedlagte mappe, «eksamens-mappe> og det er den mappen som til slutt skal zippes og lastes opp til WISEFlow.

Tips

Les gjennom alle oppgavene før begynner å kode for å få oversikt over det som skal gjøres.

Oppgave 1. Hvor mange piksler fra venstre?

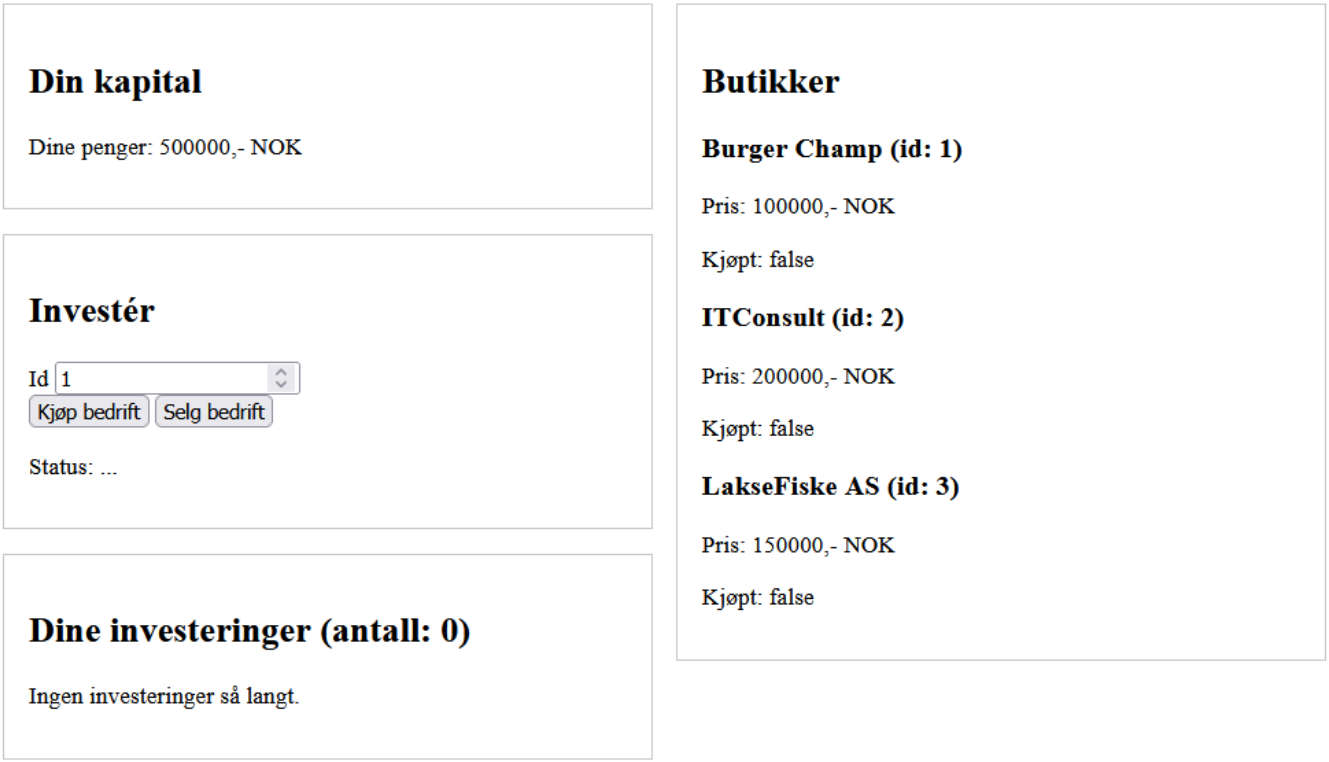
Husk at du skal kode i vedlagte HTML-fil. Den røde streken blir plassert på en tilfeldig plass mellom 0 og 1000 piksler fra venstre og brukeren må gjette hvor langt fra venstre den har havnet. Les ytterligere instrukser for hvordan spillet skal fungere i HTML-koden. Når antallet runder er over må brukeren få vite det og ikke kunne spille igjen.



Oppgave 2. Investeringer

Husk at du skal kode i vedlagte HTML-fil. Bruker kan kjøpe og selge bedrifter/butikker, og grensesnittet gjenspeiler kjøp og salg. Alle handlinger gir brukeren feedback (status) på om det går bra eller ikke går bra å utføre noe. Tilbakemeldingen er rød når det går dårlig, grønn når det går bra.

Skjermbildet under: viser hvordan det ser ut når siden laster.



Skjermbildet under: viser diverse endringer i grensesnittet etter ett kjøp.

Din kapital

Dine penger: 400000,- NOK

Investér

Id 1

Kjøp bedrift Selg bedrift

Status: Du kjøpte Burger Champ

Dine investeringer (antall: 1)

Burger Champ

Butikker

Burger Champ (id: 1)

Pris: 100000,- NOK

Kjøpt: true

ITConsult (id: 2)

Pris: 200000,- NOK

Kjøpt: false

LakseFiske AS (id: 3)

Pris: 150000,- NOK

Kjøpt: false

Skjermbildet under: Alle tre bedrifter er kjøpt.

Din kapital

Dine penger: 50000,- NOK

Investér

Id 1

Kjøp bedrift Selg bedrift

Status: Du kjøpte Burger Champ

Dine investeringer (antall: 3)

Burger Champ

ITConsult

LakseFiske AS

Butikker

Burger Champ (id: 1)

Pris: 100000,- NOK

Kjøpt: true

ITConsult (id: 2)

Pris: 200000,- NOK

Kjøpt: true

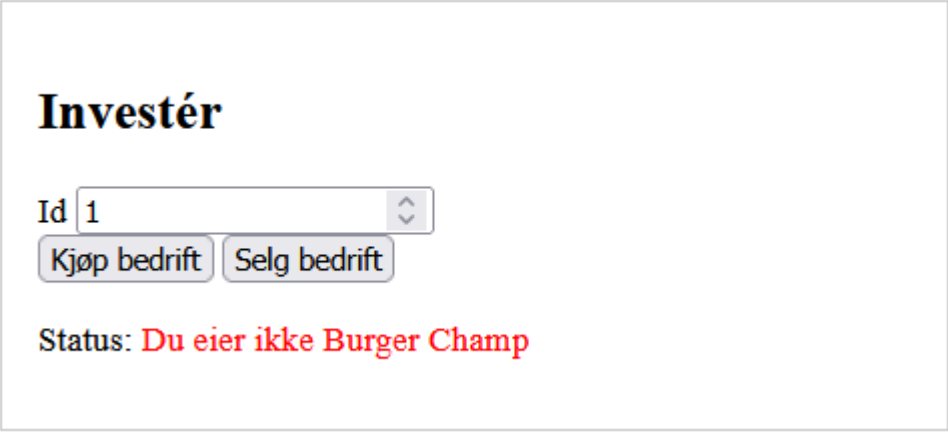
LakseFiske AS (id: 3)

Pris: 150000,- NOK

Kjøpt: true

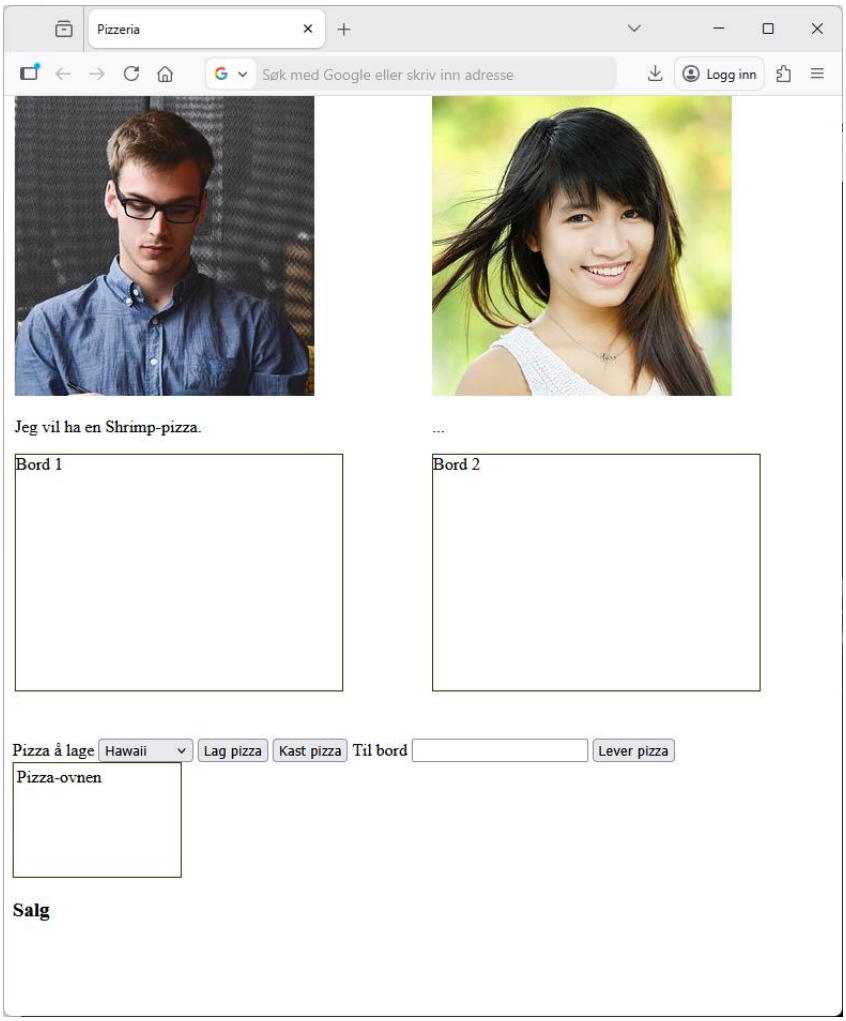
Skjermbildet under: Viser utdrag av grensesnittet hvor bruker prøver å kjøpe/selge en bedrift som ikke finnes.

Skjermbildet under: viser utdrag av grensesnittet og at bruker prøver å selge en bedrift de ikke eier.



Oppgave 3. Pizzarestaurant

Husk at du skal kode i vedlagte HTML-fil. Hvis du jobber individuelt, trenger du bare gjøre del 1. Hvis dere jobber i gruppe på 2 skal dere gjøre del 1 og del 2. Hvis dere jobber i gruppe på 3 skal alle 3 deler løses. Del 2 og 3 er utvidelser av del 1.



Du har to kunder som sitter ved hvert sitt bord. De bestiller pizzaer av deg.

Del 1.

- Tilfeldig kunde ber om en tilfeldig pizza av de tre tilgjengelige
- Man lager pizza
- Man leverer pizza til bordet

Del 2.

- Etter at du har levert pizza til et bord vil igjen en tilfeldig kunde av de to be om en tilfeldig pizza etter 3 sekunder (bruk metoden setTimeout for dette).
- Kunden sier fra hvis du prøver å gi dem feil pizza og du stoppes fra å levere den.

Del 3.

- Det er bare plass til 4 pizzaer på bordet, så en kunde som har 4 pizzaer på sitt bord bestiller ikke mer.
- Man viser hvilke pizzaer som er solgt og hvor mye penger restauranten tjener på kjøpene underveis.

Visualisering hvordan del 1 fungerer

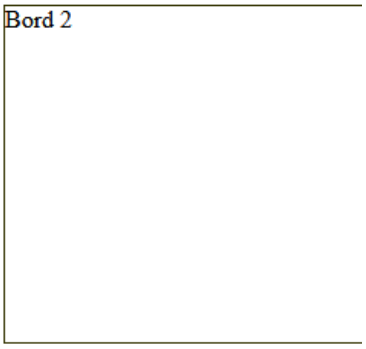
Steg 1. Tilfeldig kunde ber om tilfeldig pizza

Jeg vil ha en Shrimp-pizza.

Steg 2. Man lager pizzaen

Pizza å lage Shrimp Lag pizza

Steg 3. Man leverer pizzaen



Pizza å lage Shrimp Lag pizza Kast pizza Til bord 1 Lever pizza

Sensurveiledning for sensorer (interne og eksterne) og studenter

Vurderingen settes på grunnlag av følgende ting som gjelder for alle oppgavene:

- Gode og logiske variabel- og funksjonsnavn.
- Ryddighet og kodestruktur.
- God og riktig bruk av JavaScript-teknikker.
- Kjerneteknikkene i emnet innbefatter blant annet variabler, funksjoner, if-else og betingelser, løkker, arrays.
- Antallet på gruppen: antallet på gruppen påvirker hvor mye omfang og kompleksitet som forventes.
- God bruk av funksjoner for å splitte opp kode, modularisere, og unngå koderepetisjon.

Om vurderingen

Vurderingen baseres på en helhetsvurdering av hvordan studenten(e) viser forståelse og beherskelse av kjerneteknikkene gitt i emnet.

Hver oppgave teller omtrent det samme.

Det er ingen fast prosentsats for hva som er Bestått eller Ikke bestått. Det skal gjøres en helhetsvurdering av hvorvidt studenten viser forståelse og beherskelse av kjerneteknikkene i kontekst av oppgavene gitt i eksamenen.

Det forventes at studenten har kodet noe på alle oppgaver for å dekke alle kjerneteknikkene. Jo større gruppen er jo mer forventes skal være fullført for å få Bestått.

Nynorsk versjon

Høgskolen Kristiania

Eksamen

PGR102 Introduksjon til programmering

Haust 2025

Løysast og leverast individuelt eller i gruppe på 2 eller i gruppe på 3

Merknader:

- Målet med denne eksamenen er å teste ferdigheitene dine i grunnleggjande programmeringsteknikkar.
- **Viktig:** Det er berre lov å bruke JavaScript, HTML og CSS. Det er ikkje lov å bruke JavaScript- eller CSS-bibliotek eller rammeverk. Programmering med dei Javascript-teknikkane som er lærte og gjevne i emnet skal brukast på eksamenen – andre teknikkar kan gje 0 poeng. CSS er berre poenggjevande i kontekst av JavaScript, til dømes ved at du brukar «element.style.property» eller involverer JavaScript på anna vis for å leggje til CSS.
- Du/de skal kode i vedlagde HTML-filer i mappa som heiter «eksamens-mappe». Zip fila før du lastar ho opp til WISEFLOW.
- Les sensorrettleiinga som er på slutten av denne eksamensoppgåva.

KI og fusk (frå Kristiania sine nettsider)

Ved eksamen og obligatorisk aktivitet skal ein teste kunnskapen og ferdigheitene til studenten. Handlingar som tar sikte på å gje studenten eit urettmessig fortrinn, blir rekna som fusk. Oppgåver skal difor vere utarbeidde av studenten sjølv. Dersom studenten leverer inn noko som ikkje er utarbeidd av studenten sjølv, kan dette reknast som fusk.

Det vil også reknast som fusk dersom studenten har gjeve opp kjeldetilvisingar som ikkje eksisterer eller som eit KI-verktøy har funne på. Det er ansvaret til studenten å kvalitetssikre innhald i teksten, og litteratur og referansar foreslått av KI.

Studenten skal følgje akademiske normer for ærlegdom, etterrettelegheit og openheit, og tydeleg gje opp korleis og kvar KI-baserte program er brukte. Ved bruk av tekst, tabellar og anna frå andre kjelder må dette refererast til på korrekt måte. Sjølv om "alle hjelpemiddel" er tillatne, må kjelder gjevast opp og bli refererte til på korrekt måte.

https://egms.service-now.com/csp?sys_kb_id=1783efce9723a5108050f386f053afc5&id=kb_article_view&sysparm_rank=1&sysparm_tsqueryId=67fd093797bae6107d94be1de053af40

Merk: Du treng ikkje referere til materiale som er lagt ut av undervisar på emnesida!

Liste over hovudteknikkar for eksamenen:

Dette er ei liste til hjelp med å identifisere nokre av hovudteknikkane ein kan bruke i denne eksamenen, men andre teknikkar som er lærte i emnet er også aktuelle. Ein vil ikkje nødvendigvis bruke alle teknikkane i denne eksamenen.

- variablar
- getElementById/querySelector
- onclick
- function functionName(){}
- Funksjon med parametrar
- Funksjon med return
- innerHTML
- if-else
- element.style
- template literal
- for(let i = 0; i < x; i++){}
- switch()
- DOM og createElement
- remove()
- filter(), map(), find(), sort(), forEach()
- array (push, pop, shift, unshift)
- CRUD mot array med objekt: push/unshift (Create), slice/pop (DELETE), splice (Update)
- object
- kalkulering

Teknikkar som ikkje er lov å bruke på eksamen

Det er ikkje lov å bruke følgjande teknikkar som vil kunne leie til 0 poeng på delar av oppgåvene:

- Ikkje lov å bruke onclick inni HTML, døme: <button onclick="myFunction()">Click me</button>
- Ikkje lov å bruke «return» undervegs i koden inni ein funksjon for å avbryte resten av køyringa («return» på slutten av ein funksjon er lov).

Informasjon om oppgåvene

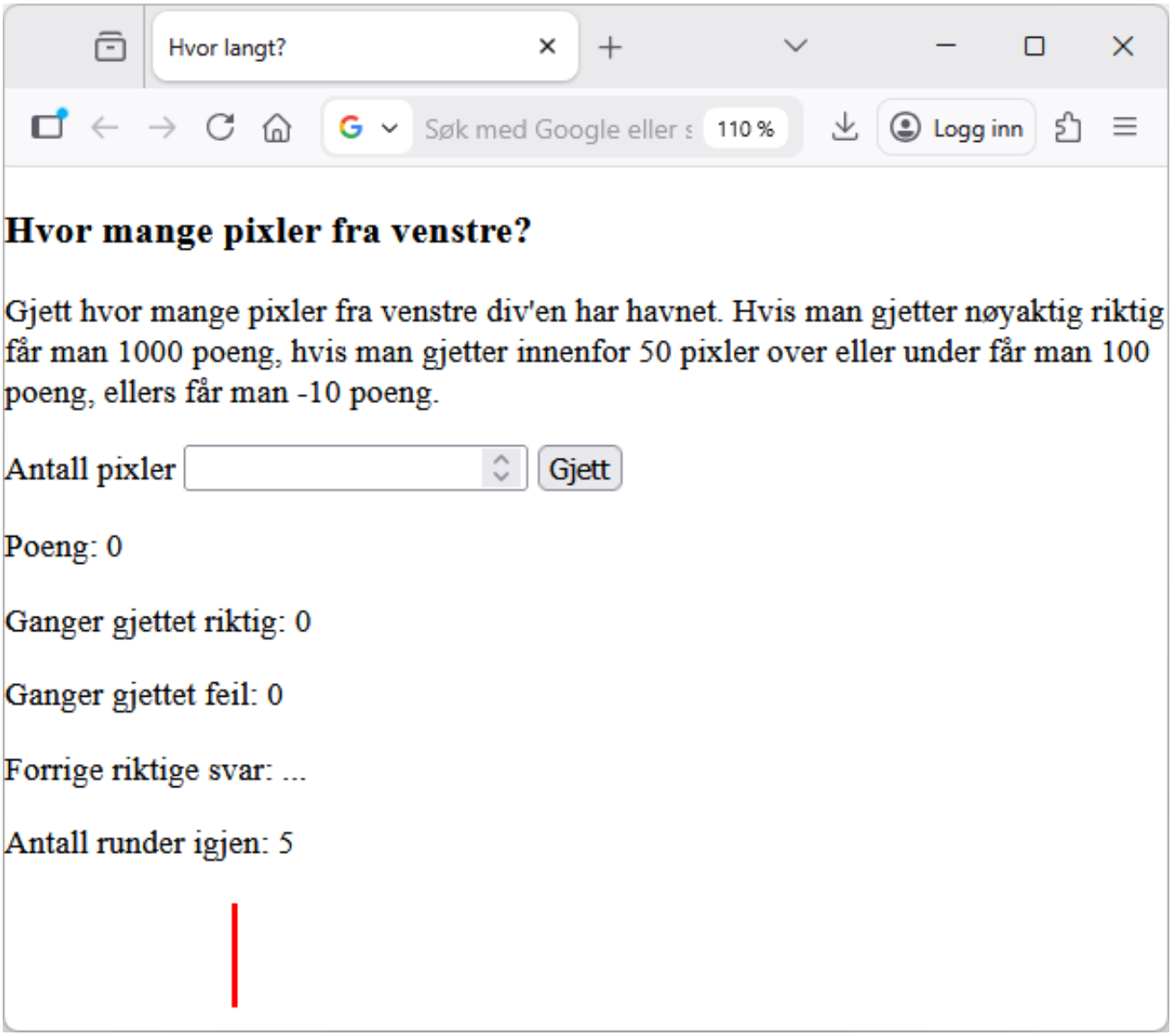
På dei neste sidene kjem oppgåvene. Basert på det du/de ser av grensesnittet skal du utvikle funksjonalitet som er logisk for det grensesnittet. Du må kode i HTML-filene i vedlagde mappe, «eksamens-mappe», og det er den mappa som til slutt skal zippast og bli lasta opp til WISEFLOW.

Tips

Les gjennom alle oppgåvene før du byrjar å kode for å få oversikt over det som skal gjerast.

Oppgåve 1. Kor mange pikslar frå venstre?

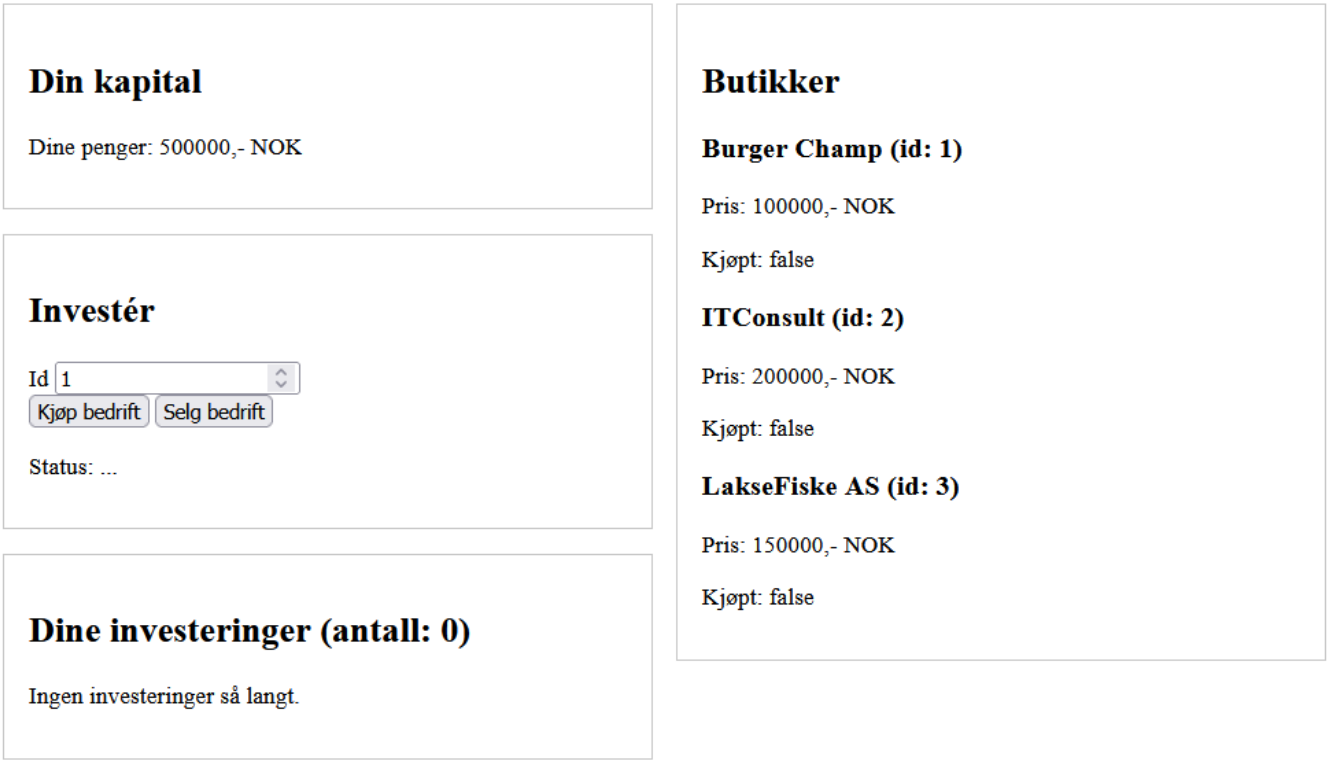
Hugs at du skal kode i vedlagde HTML-fil. Den raude streken blir plassert på ein tilfeldig plass mellom 0 og 1000 pikslar frå venstre, og brukaren må gjette kor langt frå venstre han har hamna. Les ytterlegare instruksar for korleis spelet skal fungere i HTML-koden. Når talet på rundar er over må brukaren få vite det og ikkje kunne spele igjen.



Oppgåve 2. Investeringar

Hugs at du skal kode i vedlagde HTML-fil. Brukar kan kjøpe og selje bedrifter/butikkar, og grensesnittet speglar kjøp og sal. Alle handlingar gjev brukaren feedback (status) på om det går bra eller ikkje går bra å utføre noko. Tilbakemeldinga er raud når det går dårleg, grøn når det går bra.

Skjermbiletet under: viser korleis det ser ut når sida lastar.



Skjermbiletet under: viser diverse endringar i grensesnittet etter eitt kjøp.

Din kapital

Dine penger: 400000,- NOK

Investér

Id 1

Kjøp bedrift Selg bedrift

Status: Du kjøpte Burger Champ

Dine investeringer (antall: 1)

Burger Champ

Butikker

Burger Champ (id: 1)

Pris: 100000,- NOK

Kjøpt: true

ITConsult (id: 2)

Pris: 200000,- NOK

Kjøpt: false

LakseFiske AS (id: 3)

Pris: 150000,- NOK

Kjøpt: false

Skjermbiletet under: Alle tre bedrifter er kjøpte.

Din kapital

Dine penger: 50000,- NOK

Investér

Id 1

Kjøp bedrift Selg bedrift

Status: Du kjøpte Burger Champ

Dine investeringer (antall: 3)

Burger Champ

ITConsult

LakseFiske AS

Butikker

Burger Champ (id: 1)

Pris: 100000,- NOK

Kjøpt: true

ITConsult (id: 2)

Pris: 200000,- NOK

Kjøpt: true

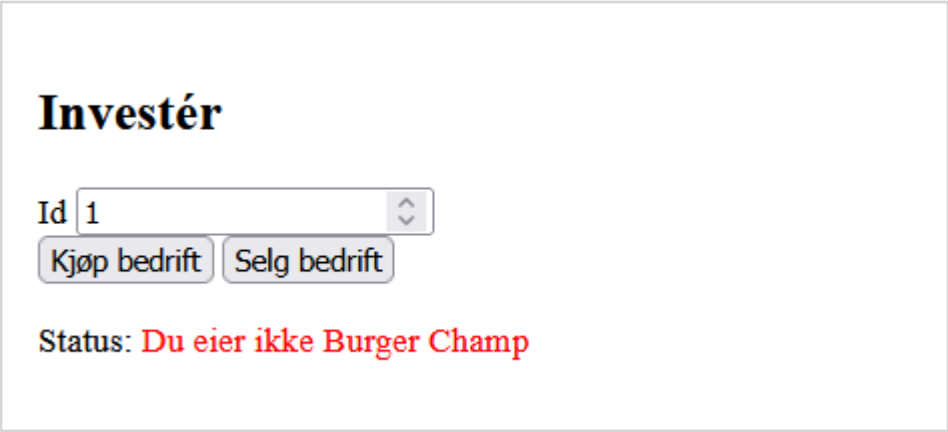
LakseFiske AS (id: 3)

Pris: 150000,- NOK

Kjøpt: true

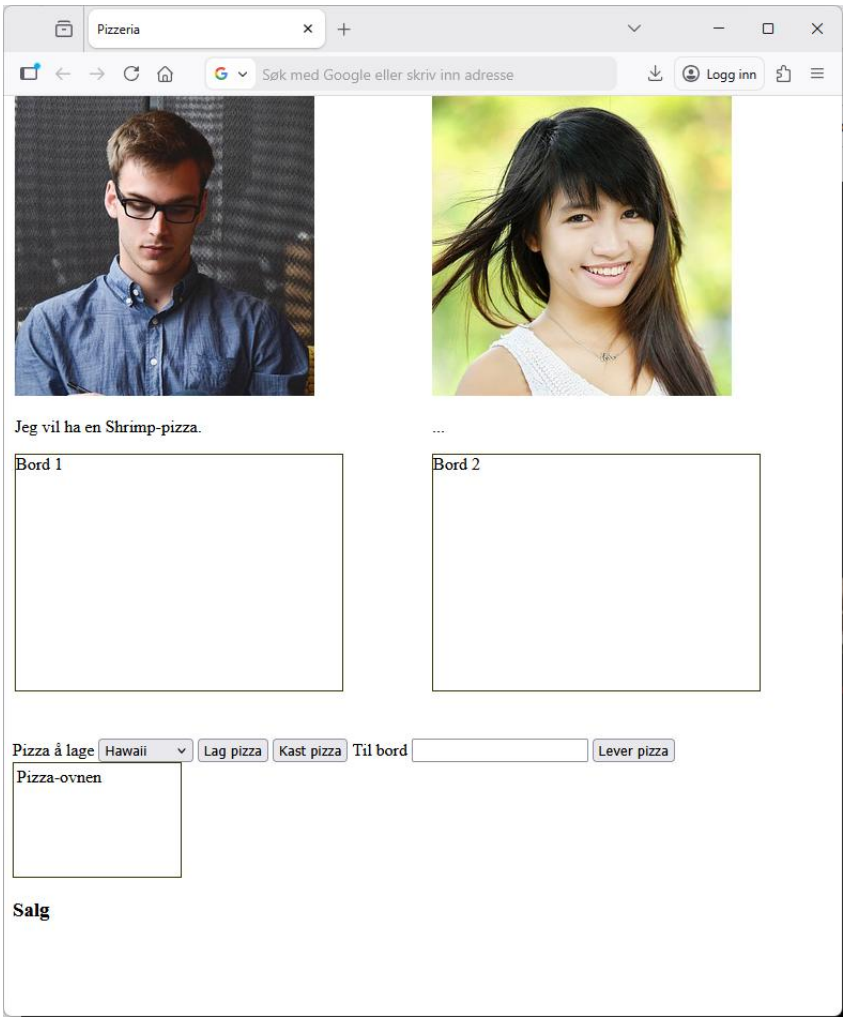
Skjermbiletet under: Viser utdrag av grensesnittet der brukar prøver å kjøpe/selje ei bedrift som ikkje finst.

Skjermbiletet under: viser utdrag av grensesnittet og at brukar prøver å selje ei bedrift dei ikkje eig.



Oppgåve 3. Pizzarestaurant

Hugs at du skal kode i vedlagde HTML-fil. Viss du jobbar individuelt, treng du berre gjere del 1. Viss de jobbar i gruppe på 2 skal de gjere del 1 og del 2. Viss de jobbar i gruppe på 3 skal alle 3 delar løysast. Del 2 og 3 er utvidingar av del 1.



Du har to kundar som sit ved kvart sitt bord. Dei bestiller pizzaar av deg.

Del 1.

- Tilfeldig kunde bed om ein tilfeldig pizza av dei tre tilgjengelege
- Ein lagar pizza
- Ein leverer pizza til bordet

Del 2.

- Etter at du har levert pizza til eit bord, vil igjen ein tilfeldig kunde av dei to be om ein tilfeldig pizza etter 3 sekund (bruk metoden setTimeout for dette).
- Kunden seier frå viss du prøver å gje dei feil pizza, og du blir stoppa frå å levere han.

Del 3.

- Det er berre plass til 4 pizzaar på bordet, så ein kunde som har 4 pizzaar på bordet bestiller ikkje meir.
- Ein viser kva pizzaar som er selde og kor mykje pengar restauranten tener på kjøpa undervegs.

Visualisering korleis del 1 fungerer

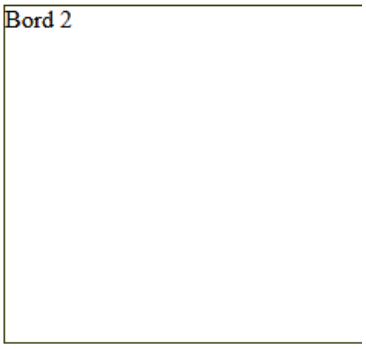
Steg 1. Tilfeldig kunde bed om tilfeldig pizza

Jeg vil ha en Shrimp-pizza.

Steg 2. Ein lagar pizzaen

Pizza å lage Shrimp Lag pizza

Steg 3. Ein leverer pizzaen



Pizza å lage Shrimp Lag pizza Kast pizza Til bord 1 Lever pizza

Sensurrettleiing for sensorar (interne og eksterne) og studentar

Vurderinga blir sett på grunnlag av følgjande ting som gjeld for alle oppgåvene:

- Gode og logiske variabel- og funksjonsnamn.
- Ryddigheit og kodestruktur.
- God og rett bruk av JavaScript-teknikkar.
- Kjerneteknikkane i emnet omfattar mellom anna variablar, funksjonar, if-else og vilkår, løkker, arrays.
- Talet på gruppa: talet på gruppa påverkar kor mykje omfang og kompleksitet som er forventa.
- God bruk av funksjonar for å splitte opp kode, modularisere, og unngå koderepetisjon.

Om vurderinga

Vurderinga blir basert på ei heilskapsvurdering av korleis studenten(ane) viser forståing og meistring av kjerneteknikkane gjevne i emnet.

Kvar oppgåve tel omtrent det same.

Det er ingen fast prosentsats for kva som er Bestått eller Ikkje bestått. Det skal gjerast ei heilskapsvurdering av om studenten viser forståing og meistring av kjerneteknikkane i kontekst av oppgåvene gjevne i eksamenen.

Det er forventa at studenten har koda noko på alle oppgåver for å dekkje alle kjerneteknikkane. Di større gruppa er, di meir forventast skal vere fullført for å få Bestått.